

# สารบัญการทดลองทั้งหมด

รวมทุกการทดลองของโครงการ แยกตามชุดข้อมูลและตามรอบที่ทำ เพื่อให้ย้อนดูและเปรียบเทียบได้

```
docs/experiments/  
├── ids2017/                CICIDS2017  
├── ids2018/                CSE-CIC-IDS2018  
└── crossdataset/
```

4

แต่ละโฟลเดอร์แยกเป็น report/ งานที่อ่าน data/ ตัวเลขที่รายงานอ้างอิง และ code/ สคริปต์ ที่สร้างตัวเลขนั้น

## ภาพรวมสามสาย

| สาย          | ทำอะไร                                    | รอบที่ทำ | สถานะ              |
|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|
| ids2017      | เทรนและเปรียบเทียบโมเดลบน CICIDS2017      | 4        | รอบล่าสุดใช้งานได้ |
| ids2018      | เทรนและเปรียบเทียบโมเดลบน CSE-CIC-IDS2018 | 9        | รอบล่าสุดใช้งานได้ |
| crossdataset | เทรนชุดหนึ่ง ทดสอบอีกชุด                  | 4        | รอบล่าสุดใช้งานได้ |

## ตัวเลขอ้างอิงของแต่ละสาย

ตัวเลขในตารางนี้เทียบข้ามสายไม่ได้ เพราะจำนวนคลาส ขนาดข้อมูล และวิธีแบ่งต่างกันหมด  
ใช้ดูว่าแต่ละสายอยู่ตรงไหนเท่านั้น

| สาย          | บันเดิลอ้างอิง                | คลาส | ตัวนำ         | macro-F1 |
|--------------|-------------------------------|------|---------------|----------|
| ids2017      | cicids2017_temporal_v1        | 9    | catboost      | 0.8873   |
| ids2018      | 300k_temporal_tuned_fair      | 15   | catboost      | 0.7751   |
| ids2018      | 500k_temporal_tuned_fair      | 15   | random_forest | 0.7678   |
| crossdataset | protocol_v1 ภายในชุด 2018     | 7    | lightgbm      | 0.7739   |
| crossdataset | protocol_v1 ภายในชุด 2017     | 7    | stacking      | 0.7329   |
| crossdataset | protocol_v1 ข้ามชุด 2018→2017 | 7    | stacking      | 0.5756   |
| crossdataset | protocol_v1 ข้ามชุด 2017→2018 | 7    | lightgbm      | 0.1799   |

## บทเรียนที่ใช้อยู่ได้กับทุกสาย

### 1. รายงาน macro-F1 สองแบบเสมอ

ทุกชุดข้อมูลมีคลาสที่ test flow น้อยเกินกว่าจะวัดผลได้ และคลาสเหล่านั้นก็โอนน้ำหนักเท่ากับคลาส ที่มีแสนแถว

| ชุด   | คลาสที่วัดไม่ได้     | จำนวน test flow |
|-------|----------------------|-----------------|
| 2017  | Heartbleed           | 4               |
| 2017  | Infiltration         | 11              |
| 2018  | SQL Injection        | 1               |
| 2018  | Brute Force -XSS     | 2               |
| 2018  | Brute Force -Web     | 6               |
| 2018  | DDOS attack-LOIC-UDP | 16              |
| cross | Web Attack           | 17 ถึง 27       |

ต้องรายงานทั้งค่าที่นับครบทุกคลาส และค่าที่นับเฉพาะคลาสที่มีข้อมูลพอ ควบคู่กันเสมอ

## 2. บางคลาสติดเพดานที่ข้อมูล ไม่ใช่ที่โมเดล

เมื่อ logistic regression กับ gradient boosting ที่ทุนแล้วได้คะแนนเท่ากันในคลาสหนึ่ง เพดานนั้นไม่ได้อยู่ที่โมเดล

| ชุด  | คลาส             | ช่วงคะแนนทุกโมเดล      |
|------|------------------|------------------------|
| 2017 | Bot              | recall 0.150 ถึง 0.161 |
| 2018 | DoS SlowHTTPTest | F1 0.619 ถึง 0.638     |
| 2018 | FTP-BruteForce   | F1 0.755 ถึง 0.800     |
| 2018 | Infiltration     | F1 0.00 ถึง 0.13       |

ทั้งสองชุดข้อมูลมีคลาสแบบนี้ ข้อสันนิษฐานว่า 2017 สะอาดกว่า 2018 จึงจริงเพียงบางส่วน

## 3. การทุนต้องแฟร์ ไม่ใช่แค่จำนวนครั้งเท่านั้น

การให้ทุกโมเดลลองเท่ากันบน search space ที่ขนาดต่างกันสลับเท่าไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ยุติธรรม เมื่อแก้ไขทุก space เท่ากันที่ 144 ชุด อันดับเปลี่ยน 10 จาก 14 ตำแหน่ง แต่คะแนนบนคลาสที่วัดได้ไม่ขยับเกิน 0.007 — อันดับเดิมสะท้อนโชคในการค้น ไม่ใช่คุณภาพของโมเดล

## 4. วิธีแบ่งข้อมูลเปลี่ยนข้อสรุป ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเลข

การแบ่งแบบสุ่มทำให้เพดานของ 2017 เฝือขึ้น 0.21 ถึง 0.32 ส่วน 2018 เฝือขึ้นเพียง 0.006 ถึง 0.033 และเมื่อใช้การแบ่งแบบสุ่ม ความไม่สมมาตรของการถ่ายทอดข้ามชุดข้อมูลจะมองไม่เห็นเลย

## อ่านตามลำดับนี้

1. ids2018/README.md — เริ่มที่นี่ เป็นสายที่มีรอบมากที่สุดและเป็นที่มาของบทเรียนเรื่องคลาสจื๊วกับการทุนที่แฟร์
2. ids2017/README.md — ผังที่เพื่อนทำ พร้อมรายละเอียดการ clean และวิธีแบ่งข้อมูล
3. crossdataset/README.md — งานล่าสุด ต่อยอดจากสองสายข้างบน

## ที่อยู่ของไฟล์จริง

| ประเภท     | ที่อยู่                         |
|------------|---------------------------------|
| ผลดิบ 2017 | results/cicids2017_temporal_v1/ |

| ประเภท                     | ที่อยู่                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ผลดิบ 2018                 | results/ids2018/<bundle>/                                |
| ผลดิบ cross-dataset        | results/crossdataset/protocol_v1/                        |
| โมเดลที่เทรนแล้ว           | models/ids2018/<bundle>/                                 |
| ข้อมูล 2017 ที่ clean แล้ว | data/processed/cicids2017_clean.parquet                  |
| ข้อมูลดิบ 2017             | data/raw/*.csv                                           |
| ตัวอย่าง 2018              | data/ids2018/sample_300k.parquet,<br>sample_500k.parquet |